



**SOFTMAX**  
ONLINE SCHOOL

# পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

বল ও সরনের হ্রস্বকম  
হচ্ছে কাজ।

$$W = F \times S$$

↓                      ↓                      ↓  
কাজ                  বল                      সরন

৩

কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল এবং বলের দিকে অতিক্রান্ত দূরত্বের  
গুণফলকে কী বলে?

ক. বল

খ. কাজ

গ. ত্বরণ

ঘ. বেগ

অধ্যায়: কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

বল  $\times$  সরণ

= কৃতকাজ

$$\text{কৃতকাজ (J)} = \text{বল (F)} \times \text{সরণ (S)}$$

৭  
F বল প্রয়োগে বস্তুর বলের দিকে সরণ s হলে বল দ্বারা কৃতকাজ কত?

ক.  $F/s$

খ.  $F+s$

গ.  $F-s$

ঘ.  $F.s$

গতিশক্তিকে ইংরেজিতে  
বলে কাইনেটিক এনার্জি ( $E_k$ )

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

স্থিতি শক্তি কে ইংরেজিতে বলে প্রটেন্সিয়াল  
এনার্জি।  $E_p$

$$E_p = mgh$$

১০

গতিশক্তি সম্পর্কিত কোন সম্পর্কটি সঠিক?

ক.  $E_k = mv^2$

খ.  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

গ.  $E_k = \frac{1}{2}mv$

ঘ.  $E_k = mgh$

$Kwh \rightarrow$  কাজ ও শক্তি

$W =$  ক্ষমতা

$N =$  বল

$m/s =$  দ্রুতি

১৭

কিলোওয়াট ঘণ্টা কীসের একক?

ক. ক্ষমতা

খ. বল

গ. কাজ ও শক্তি

ঘ. দ্রুতি

আমরা জানি

-কাজ,  $W = mgh$

$$= 60 \times 9.81 \times 2000$$

$$= 1177200 \text{ J}$$

$$= 1.1772 \times 10^6 \text{ J}$$

(Ans)

২৬

60 kg ভরের এক ব্যক্তি 2 km উঁচু পর্বতে আরোহণ করলে তিনি কত কাজ করবেন?

ক.  $1.176 \times 10^5 \text{ J}$ খ.  $1.176 \times 10^6 \text{ J}$ 

গ. 120,000 J

ঘ.  $1.176 \times 10^4 \text{ J}$ 

Given data

$$m = 60 \text{ kg}$$

$$h = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$



আমরা জানি,

— গতিশক্তি  $E_k = \frac{1}{2} mv^2$

$= \frac{1}{2} \times 70 \times 6^2$

$= 35 \times 36$

$= 1260 \text{ J}$

(Ans)

২৬

6 m/s বেগে গতিশীল 70 kg ভরের কোনো লোকের গতিশক্তি কত?

ক. 720 J

খ. 1260 J

গ. 4900 J

ঘ. 14700 J

Given data,

$v = 6 \text{ m/s}$

$m = 70 \text{ kg}$

$E_k = ?$

আমরা জানি,

$$E_p = mgh$$

$$\Rightarrow 600 = 20 \times 9.8 \times h$$

$$\Rightarrow h = \frac{600}{20 \times 9.8}$$

$$\therefore h = 3.06 \text{ m} \quad (\underline{\text{Ans}})$$

৩৪

20 kg ভরের একটি বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় উঠালে এর বিভবশক্তি 600 J হবে? [  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  ]

☒ ক. 3.06 m

☐ খ. 3.5 m

☐ গ. 2.46 m

☐ ঘ. 2.9 m

given data

$$m = 20 \text{ kg} \quad / \quad h = ?$$

$$E_p = 600 \text{ J}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$



আমরা জানি,

$$P = \frac{W}{t}$$

$$= \frac{mgh}{t}$$

$$= \frac{40 \times 9.8 \times 12}{24}$$

$$= 196 \text{ W (Ans)}$$

৩৯

40 kg ভরের তুহিন 24 sec সময়ে 0.5 m/s বেগে চারতলার ছাদে (12 m) পৌঁছালো। তার ক্ষমতা কত?

ক. 49 W

খ. 196.2 W

গ. 98 W

ঘ. 392 W

given data,

$$m = 40 \text{ kg}$$

$$t = 24 \text{ Sec}$$

$$v = 0.5 \text{ m/s}$$

$$h = 12 \text{ m}$$

$$P = ?$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান